

Química Geral para Ciências Biológicas: P2 (M3)			Pontuação ↓
Data: 12/05/2026	Questões: 3	Pontos totais: 10	
Matrícula:			Nome:

<i>Questão</i>	<i>Pontos</i>	<i>Nota</i>
1	3	
2	4	
3	3	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas;

2. Equações relevantes:

- Molaridade:

$$c = n/V,$$

onde c é a molaridade, em mol/L, n é o número de mols do soluto, em mol, e V é o volume de solução, em L;

- Lei de Henry:

$$S_g = k_H \times p_g,$$

onde S_g é a solubilidade do gás, em mol/kg, k_H é a constante de Henry, em mol kg⁻¹ bar⁻¹, e p_g é a pressão parcial do gás, em bar;

- Pressão parcial de um gás:

$$p_g = x_g \times p_g^0,$$

onde p_g é a pressão parcial do gás, em bar, x_g é a fração molar do gás e p_g^0 é a pressão do gás sozinho, em bar;

- Fração molar:

$$x_a = \frac{n_a}{n_a + n_b + n_c + \dots},$$

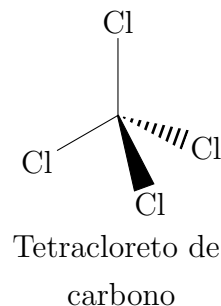
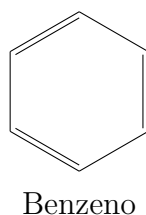
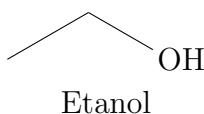
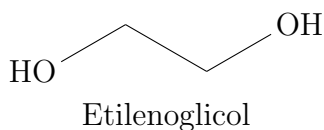
onde x_a é a fração molar de a, n_a é o número de mols de a, em mol, n_b é o número de mols de b, em mol, e n_c é o número de mols de c, em mol.

3. Valores relevantes:

- Constante de Avogadro: $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

4. É permitido o uso de calculadora científica.

1. (3 pontos) O cloreto de níquel(II), NiCl_2 , possui solubilidade em água (25°C) igual a 67,5 g por 100 mL de água e produz uma solução verde quando dissolvido.
- (a) Caso 32,4 g de NiCl_2 sejam adicionados a 100 mL de água, qual será a concentração (**molaridade**) da solução resultante, em mol/L? Considere que o volume dos 32,4 g de NiCl_2 é desprezível.
- (b) A adição de 32,4 g de NiCl_2 em 100 mL de água gera um precipitado?
- (c) O cloreto de níquel(II) também é solúvel em etilenoglicol e etanol. Porém, é insolúvel em benzeno e tetracloreto de carbono. Justifique esses diferentes padrões de solubilidade.



Resposta:

Na letra a, pode-se determinar a massa molar do NiCl_2 a partir das massas dos elementos constituintes e suas quantidades, resultando em 129,59 g/mol. Dessa forma, para obter a concentração em mol/L, deve-se determinar a quantidade de matéria (mol) do soluto. Para isso, basta dividir a massa pela massa molar,

$$n = \frac{m}{M} = \frac{32,4}{129,59} \frac{\text{g}}{\text{g/mol}} = 0,25 \text{ mol.}$$

Dessa forma, a concentração é obtida por

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0,25 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}} = 2,5 \text{ mol/L.}$$

Na letra b, adicionar 32,4 g de NiCl_2 em 100 mL de água não produziria um precipitado pois a quantidade é inferior à solubilidade (67,5 g por 100 mL). Ou seja, a solução ainda não atinge o limite de saturação.

Na letra c, considerando que o NiCl_2 é solúvel em água, pode-se afirmar que faz interações do tipo íon-dipolo com a água. Dessa forma, o etilenoglicol e etanol, que também são espécies polares e possuem grupos OH, farão interações similares com os íons e os solvatarão de forma eficiente. Porém, como o benzeno e o CCl_4 são apolares, não são capazes de fazer interações íon-dipolo e não solvatam os íons de forma eficiente, fazendo com que o sal seja insolúvel nesses compostos.

2. (4 pontos) Mergulhos de profundidade são tarefas complexas e são feitos com cilindros de gás para respiração. Esses cilindros são preenchidos com ar atmosférico (21 % de O_2 (gás oxigênio), 78 % de N_2 (gás nitrogênio) e 1 % de outros gases) ou misturas especiais, como o nitrox (34 % de O_2 , 65 % de N_2 e 1 % de outros gases).

Um dos principais problemas relacionados a mergulhos de profundidade é a doença de descompressão, que ocorre quando o mergulhador ascende rápido demais, resultando na formação de bolhas de N_2 no sangue e provocando embolia gasosa arterial.

Considere que a constante de Henry em água (k_H), 25 °C, para o O_2 é igual a $1,3 \times 10^{-3} \text{ mol kg}^{-1} \text{ bar}^{-1}$ e, para o N_2 , $6,1 \times 10^{-4} \text{ mol kg}^{-1} \text{ bar}^{-1}$. Além disso, considere que o sangue é composto majoritariamente por água.

- (a) Por que a doença de descompressão acontece e por que misturas especiais, como o nitrox, ajudam a preveni-la?
- (b) Por que, ao se mergulhar em águas mais frias, o risco de doença de descompressão é consideravelmente maior?

Resposta:

Na letra a, a doença de descompressão ocorre pois, como a lei de Henry representa, a pressão parcial de um gás é diretamente proporcional a sua solubilidade. Isso se aplica ao N_2 pois sua constante de Henry é positiva. Dessa forma, ao mergulhar, a pressão parcial aumenta e uma grande quantidade de N_2 se dissolve no sangue. Porém, ao ascender, a pressão diminui e, conseqüentemente, a solubilidade do N_2 também, promovendo a formação de bolhas. O nitrox auxilia na prevenção da doença pois contém menos N_2 , que é o gás problemático, conforme mostrado no enunciado.

Na letra b, como a dissolução de um gás é um processo majoritariamente exotérmico, tem-se que a solubilidade de um gás é inversamente proporcional à temperatura da solução. Ou seja, ao mergulhar em águas mais frias, uma quantidade ainda maior de N_2 estará dissolvida no sangue e, ao ascender, mais bolhas serão formadas em comparação com mergulhos em águas mais quentes.

3. (3 pontos) Insetos como o colêmbulo do ártico, *Megaphorura arctica*, conseguem sobreviver a temperaturas muito abaixo de 0 °C. Sabe-se que esses insetos possuem alta concentração de compostos solúveis em água, como a trealose e prolina, no meio extracelular e que, mesmo em temperaturas muito baixas, parte do funcionamento celular é preservado.

Considerando que a membrana celular desses artrópodes é uma membrana semipermeável pela qual passa apenas água, como a preservação do funcionamento celular nessas condições adversas pode ser justificada?

Resposta:

Como o colêmbulo do ártico possui grandes quantidades de compostos solúveis no meio extracelular e a membrana celular é uma membrana semipermeável, a pressão osmótica faz com que a água passe de dentro para fora da célula até que o equilíbrio seja estabelecido. Dessa forma, como o meio intracelular ficou com menos água e, portanto, mais concentrado, sua temperatura de fusão diminui, preservando o funcionamento celular do animal mesmo em temperaturas abaixo de 0 °C.